UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 18

◦ Es solo un número

Calcule la integral

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\cos x + 3\sin x + 3}\mathrm{d}x.$$

◦ ¿Hay muchas funciones así?

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ integrable en todo intervalo cerrado y acotado. Si $\int_0^x f(u)\,du = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces, ¿qué se puede decir de f?

◦ Fundamentalmente es un lím$\int$te

Considere $a > 0$ y calcule

$$\lim_{x\to 0} \frac{\displaystyle\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t}{x - \sin x}.$$